

天津工业大学 (2018—2019 学年第 二学期)

《高等数学》期末 A 卷 (2019 . 07 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	15	16	16	16	7	8	16	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	15	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则级数(D)

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 . (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

2. 设区域 $D = \{(x, y) | x \leq x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0\}$ ，则在极坐标下二重积分

$\iint_D xy dx dy = (B)$

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^2 \cos \theta \sin \theta dr$ (B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^3 \cos \theta \sin \theta dr$

(C) $\int_0^{\pi} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^2 \cos \theta \sin \theta dr$ (D) $\int_0^{\pi} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^3 \cos \theta \sin \theta dr$

3. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ ， $f(x)$ 为 D 上的正值连

续函数, a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = (\quad D \quad)$

- (A) $ab\pi$. (B) $\frac{ab}{2}\pi$. (C) $(a+b)\pi$. (D) $\frac{a+b}{2}\pi$.

4. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0, 1)$ 处的梯度等于 (A)

- (A) i (B) $-i$ (C) j (D) $-j$

5. 微分方程 $y'' - 4y' + 5y = 0$ 的通解为 (C)

- (A) $y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ (B) $y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

- (C) $y = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ (D) $y = e^{2x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

二.	满分	16	计算下列各题(每题 8 分).
	得分		

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xy + 2yz + 3zx = 1$ 所确定, 求全微分 dz .

解: 令 $F(x, y, z) = xy + 2yz + 3zx - 1$, $F_x = y + 3z$, $F_y = x + 2z$,

$$F_z = 2y + 3x,$$

$$\text{因此 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{y+3z}{2y+3x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{x+2z}{2y+3x},$$

$$\text{所以 } dz = -\frac{y+3z}{2y+3x} dx - \frac{x+2z}{2y+3x} dy.$$

2. 求函数 $z = e^x(x + 2y + y^2)$ 的极值.

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = e^x(x + 2y + y^2 + 1), \frac{\partial z}{\partial y} = e^x(2 + 2y), \text{ 令 } \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases}, \text{ 解得唯一}$$

驻点 $(0, -1)$ 。

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(0, -1)} = e^x(x + 2y + y^2 + 2) \Big|_{(0, -1)} = 1,$$

$$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0, -1)} = e^x(2 + 2y) \Big|_{(0, -1)} = 0,$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(0, -1)} = 2e^x \Big|_{(0, -1)} = 2, \text{ 则 } B^2 - AC = 0 - 2 < 0, A = 1 > 0, \text{ 故}$$

$(0, -1)$ 点为极小值点, 极小值为 $z \Big|_{(0, -1)} = -1$ 。

三.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 设区域 $D: 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 2x$, 计算二重积分

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

解: 在极坐标下, 区域 D 为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 2 \cos \theta$,

$$\text{所以 } \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \rho^2 d\rho = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin^2 \theta) d \sin \theta = \frac{8}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{12} \right) = \frac{10\sqrt{2}}{9}.$$

2. 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 8$ 所围成区域.

$$\text{解: } I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 \rho d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^8 \rho^2 dz = 2\pi \int_0^4 \rho^3 \left(8 - \frac{\rho^2}{2}\right) d\rho = \frac{1024}{3}\pi$$

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 计算对弧长的曲线积分 $\int_L (x+y) ds$, 其中 L 为连接(1, 0)及(0, 1)两点的直线段.

解: L 的方程为 $y = 1 - x, (0 \leq x \leq 1)$

$$\begin{aligned} \int_L (x+y) ds &= \int_0^1 (x+1-x) \sqrt{1+[(1-x)']^2} dx \\ &= \int_0^1 (x+1-x) \sqrt{2} dx = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

2. 求常系数非齐次线性方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^x$ 的通解。.

解: 相应齐次方程为 $y'' - 5y' + 6y = 0$, 特征方程为 $r^2 - 5r + 6 = 0$, 特征

根为 $r_1 = 2, r_2 = 3$, 应齐次方程通解为 $Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$. 对原方程

$y'' - 5y' + 6y = xe^x$, 多项式最高次数 $n = 1, \lambda = 1$ 不是特征根, 为此设

$y^* = (ax + b)e^x$, 则 $y^{*'} = (ax + a + b)e^x, y^{*''} = (ax + 2a + b)e^x$ 代入到原

方程中, 比较系数有 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{4}$ 于是原方程的一个特解为

$$y^* = \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)e^x. \text{ 所以通解是 } Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)e^x.$$

五.

满分	7
得分	

计算曲线积分 $\int_L (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$ 。其中 L 是从点

$B(b,0)$ 到点 $A(a,0)$ 的上半圆周 ($a > b > 0$)。

解: $I = \int_L (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$ 设 $\overline{AB}: y=0, x:a \rightarrow b$ 则

由格林公式得:

$$\begin{aligned}
 I &= \oint_{L+\overline{AB}} - \int_{\overline{AB}} \\
 &= - \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy + \int_{\overline{BA}} \\
 &= - \iint_D e^x \cos y - (e^x \cos y - m) dx dy + 0 \\
 &= -m \iint_D dx dy + 0 = -\frac{m\pi(a-b)^2}{8}。
 \end{aligned}$$

六.

满分	8
得分	

(多学时) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 其在一个周期内的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq \pi \end{cases}. \quad (1) \text{ 求 } f(x) \text{ 的傅里叶级数中 } \sin 3x \text{ 项的系数}$$

b_3 ; (2) 若 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数为 $S(x)$, 求 $S(0), S(6)$ 。

(少学时) 求过点 $M_0(0, -1, 2)$ 且平行于直线 $L_0: \begin{cases} 2x+y-1=0 \\ x-y-z+3=0 \end{cases}$ 的直线

L 的方程。

$$\text{解: 多学时: } b_3 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 3x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin 3x dx = \frac{4}{3\pi};$$

$x=0$ 是间断点, 且 $f(0^-) = -1, f(0^+) = 1$, 所以

$$S(0) = \frac{f(0^-) + f(0^+)}{2} = 0; \quad x = 6 \text{ 是连续点, 所以 } S(6) = f(6) = -1.$$

少学时:由 L_0 方程得: $n_1 = \{2, 1, 0\}, n_2 = \{1, -1, -1\}$,

$$\text{设所求直线 } L \text{ 的方向向量为 } \vec{S} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}, \text{ 因}$$

$$\text{此所求的直线方程为: } \frac{x}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-3}.$$

满分	16
七. 得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 求曲面 $\Sigma_1: z = 2 - x^2 - y^2$ 与 $\Sigma_2: z^2 = x^2 + y^2 (z > 0)$ 所围成闭区域 Ω 的体积.

$$\text{解: 由 } \begin{cases} z = 2 - x^2 - y^2 \\ z^2 = x^2 + y^2 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 1 \end{cases}, \quad \Omega \text{ 的体积}$$

$$V = \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho}^{2-\rho^2} dz = \frac{5}{6}\pi.$$

2. 计算 $I = \oint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

$$\text{解: 由高斯公式, } I = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$$

$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = \frac{12\pi a^5}{5}.$$

满分	6
得分	

八. 设 $f(x, y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{1-y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}, x > 0, y > 0,$

求 (I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$; (II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

解: (I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(\frac{y}{1+xy} - \frac{1-y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x} \right)$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\frac{1}{y} + x} - \frac{1 - \frac{1}{y} \cdot \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x} \right) = \frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x}.$$

(II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x - x + \pi x^2}{x \arctan x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x - x + \pi x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1 + 2\pi x}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2 + 2\pi x(1+x^2)}{2x} = \pi.$$